

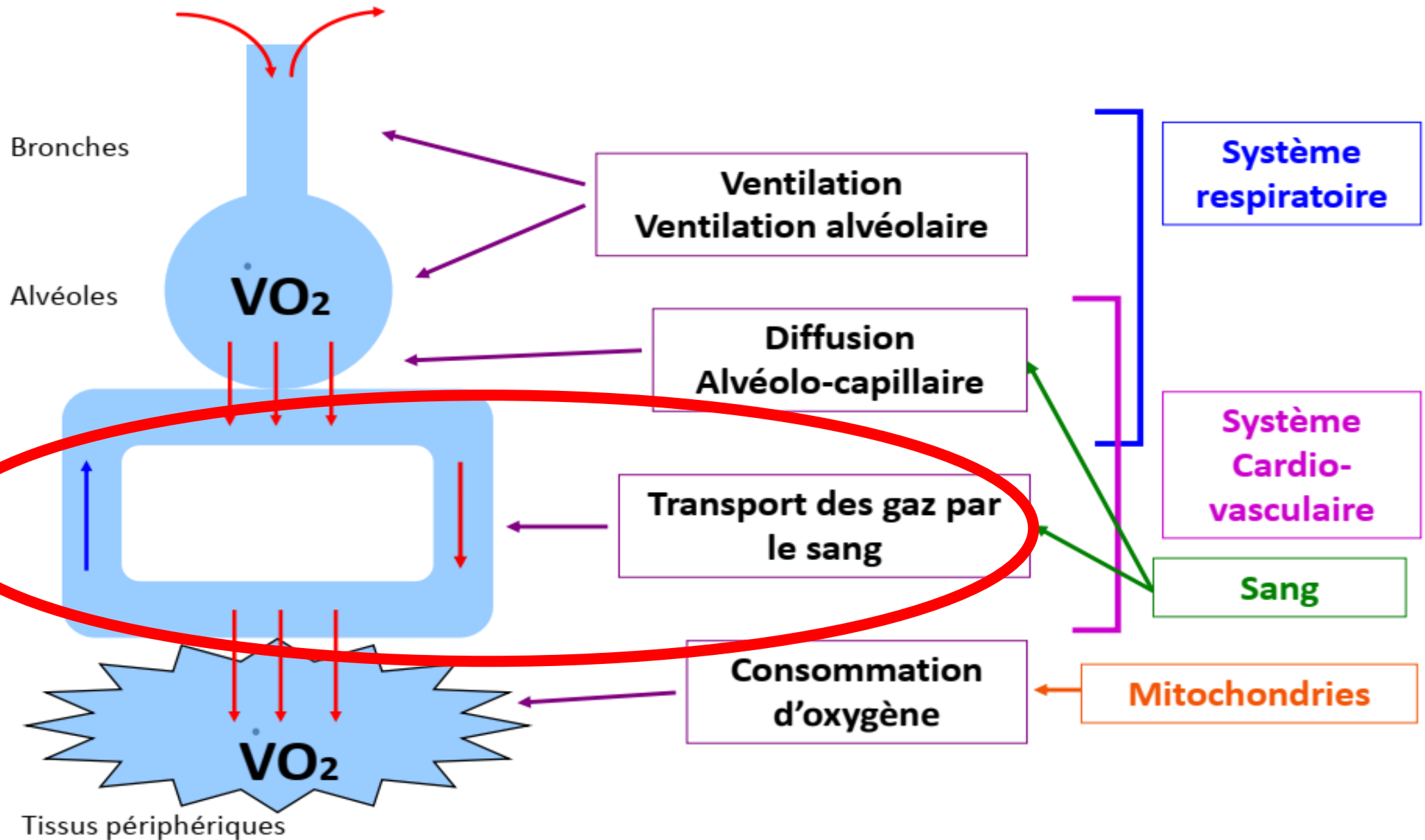


Transport des gaz dans le sang

**Faculté de Médecine Université Constantine 3
Service de Physiologie Clinique et des Explorations
fonctionnelles CHU Constantine**

Présenté par Dr Martani

Les étapes de la respiration



I -Introduction

- Fonction respiratoire du sang :
 1. Transport de l'O₂ du poumon vers les tissus
 2. Transport du CO₂ en sens inverse

Ce transport se fait essentiellement grâce à une hémoprotéine contenue dans le globule rouge appelée : ***Hémoglobine (Hb)***.

Introduction (2)

- Les gaz sont transportés en milieu liquide (plasma et cytoplasme du GR)
 - Chaque gaz respiratoire (O_2 , CO_2) se présente au niveau sanguin sous 2 formes :
- ✓ Une forme dissoute : Seule à l'origine de la pression partielle (3%)
- ✓ Une forme combinée à l'hémoglobine : forme de transport principale pour l' O_2 .

Hémoglobine (Hb) : hémoprotéine contenue dans le globule rouge

Gaz dissous et pression partielle

➤ Loi de Dalton

Mélange gazeux : $P_p = P_t \times F$

- Air ambient : $PO_2 = 760 \text{ mm Hg} \times 20,93 = \underline{159 \text{ mm Hg}}$
- Air inspiré : $PO_2 = (760 - 47) \times 20,93 = \underline{149 \text{ mm Hg}}$
- Air alvéolaire : $PAO_2 = \underline{100 \text{ mm Hg}}$

➤ Cascade de l'oxygène ...

Gaz dissous et pression partielle

- Forme dissoute est à l'origine de la pression partielle
- Selon la loi de Henry (loi de dissolution): Ce la quantité **M** de gaz **X** dissous dans un volume de liquide **V** à la pression atmosphérique :

$$M_x = \frac{\alpha . P_x . V}{760}$$

M_x : Quantité d'un gaz en mole

P_x : pression partielle du gaz en mm Hg

V : volume du liquide en ml

α : coefficient de solubilité du gaz (**0,023** pour l'O₂)

au niveau de la mer (760 mm Hg)

Transport des gaz dans le sang

A- Transport de l'oxygène dans le sang

L'oxygène après avoir diffuser de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire est transporté par le sang vers les tissus périphériques sous deux formes :

A1- Forme dissoute :

Loi d'Henry : $Mx = \alpha (Px . V / 760)$

-Vol O₂ = 0,023 x (100 mm Hg x 100 ml / 760 mm Hg)

= **0,3 ml** d'O₂ pour 100 ml de sang !!!

-Vol O₂ dans le sang veineux (P_v O₂ = 40 mm Hg)

Vol O₂ dissous dans le sang veineux = **0,1 ml** d'O₂ /100 ml

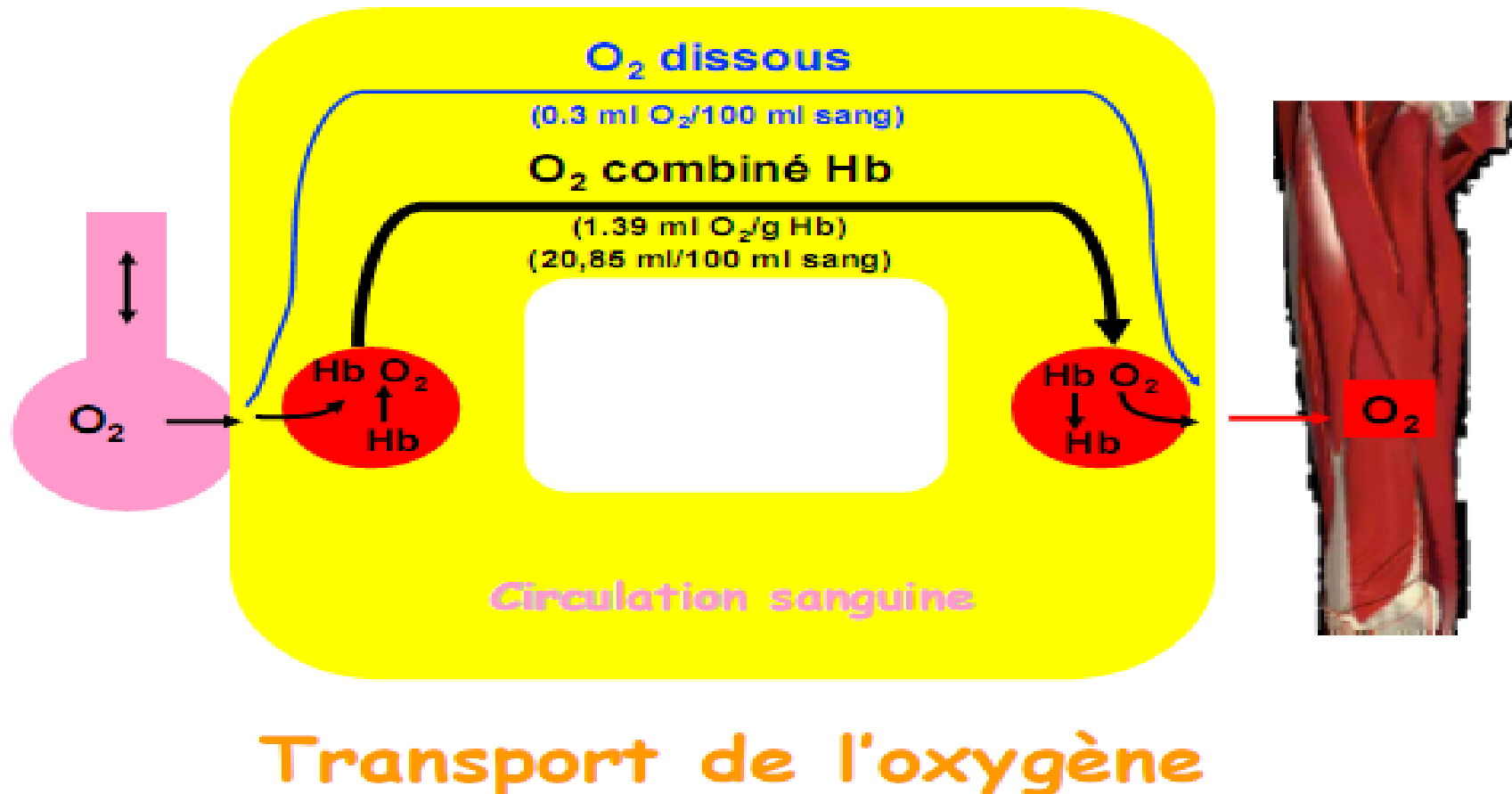
Transport de l'oxygène dans le sang ⁽¹⁾

- 0,3 ml pour 100 ml de sang : Très faible fraction de la totalité de l'oxygène transporté
- Il est évident que cette forme est insuffisante pour oxygéner correctement les tissus de l'organisme
- Un autre mode supplémentaire de transport est nécessaire.

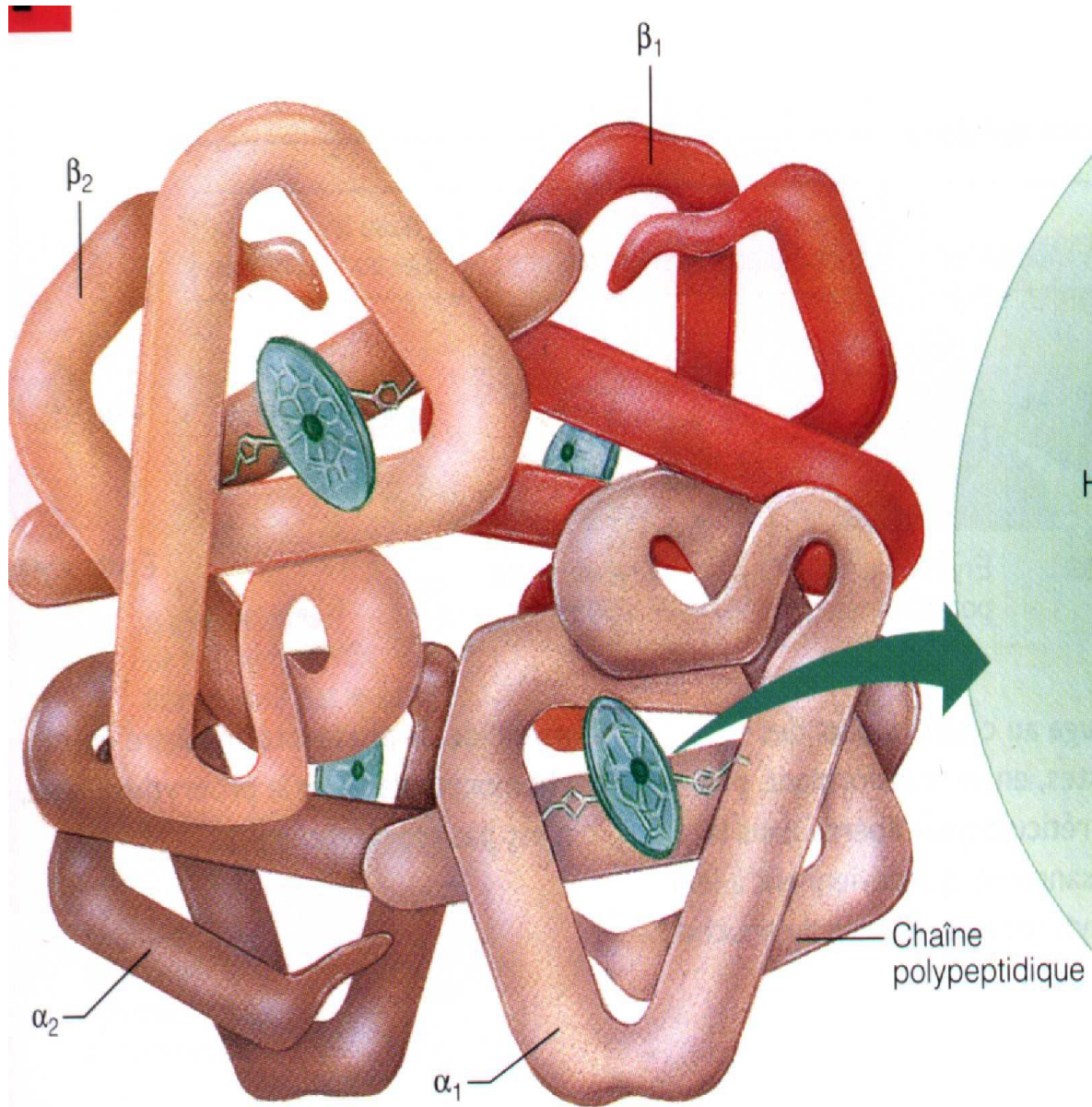
Transport de l'oxygène dans le sang (1)

A2 – Forme combinée

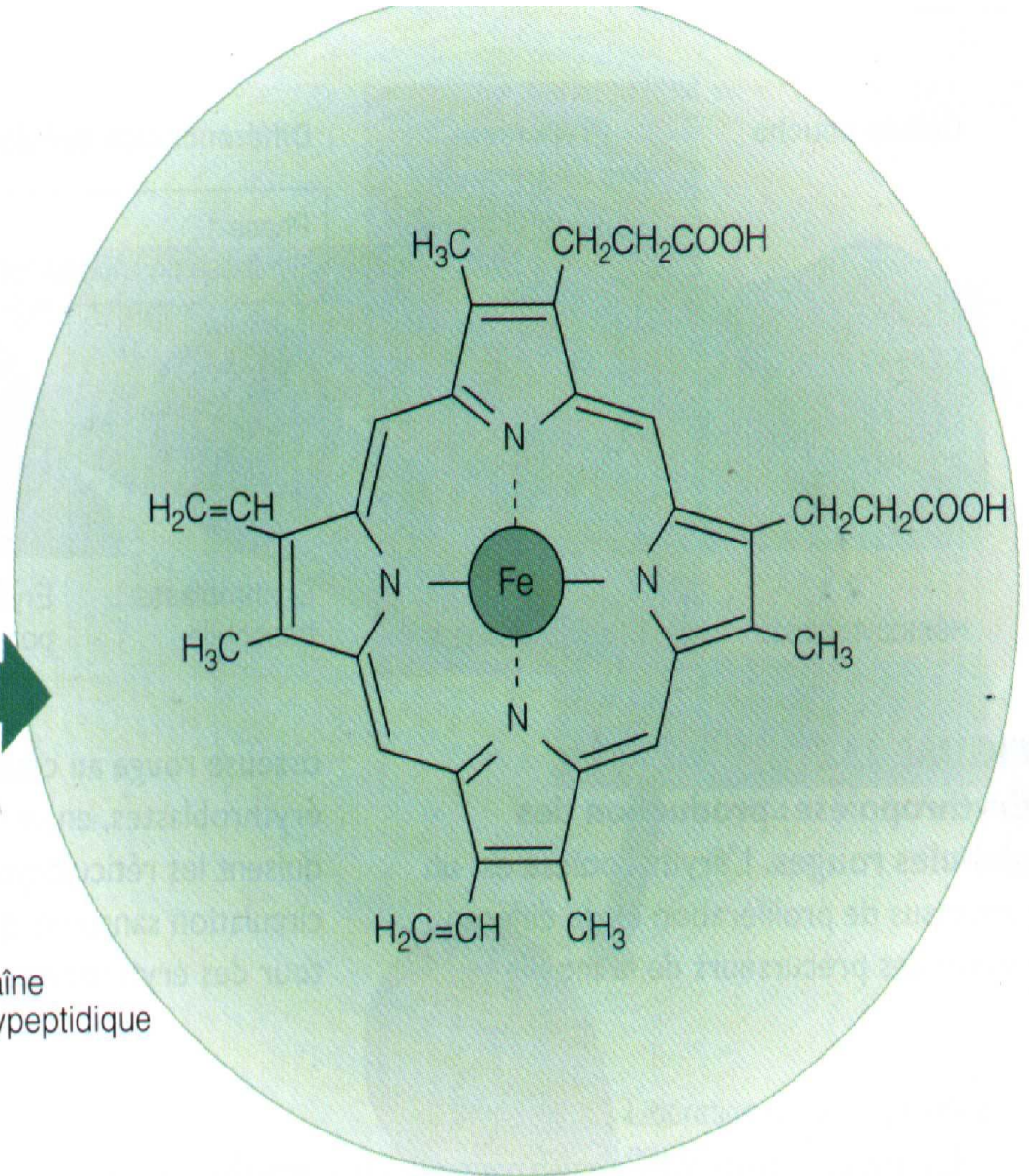
- Forme principale de transport de l'oxygène (97%)
- L'oxygène se lie de façon réversible à l'Hb



L'Hémoglobine



(a) Hémoglobine



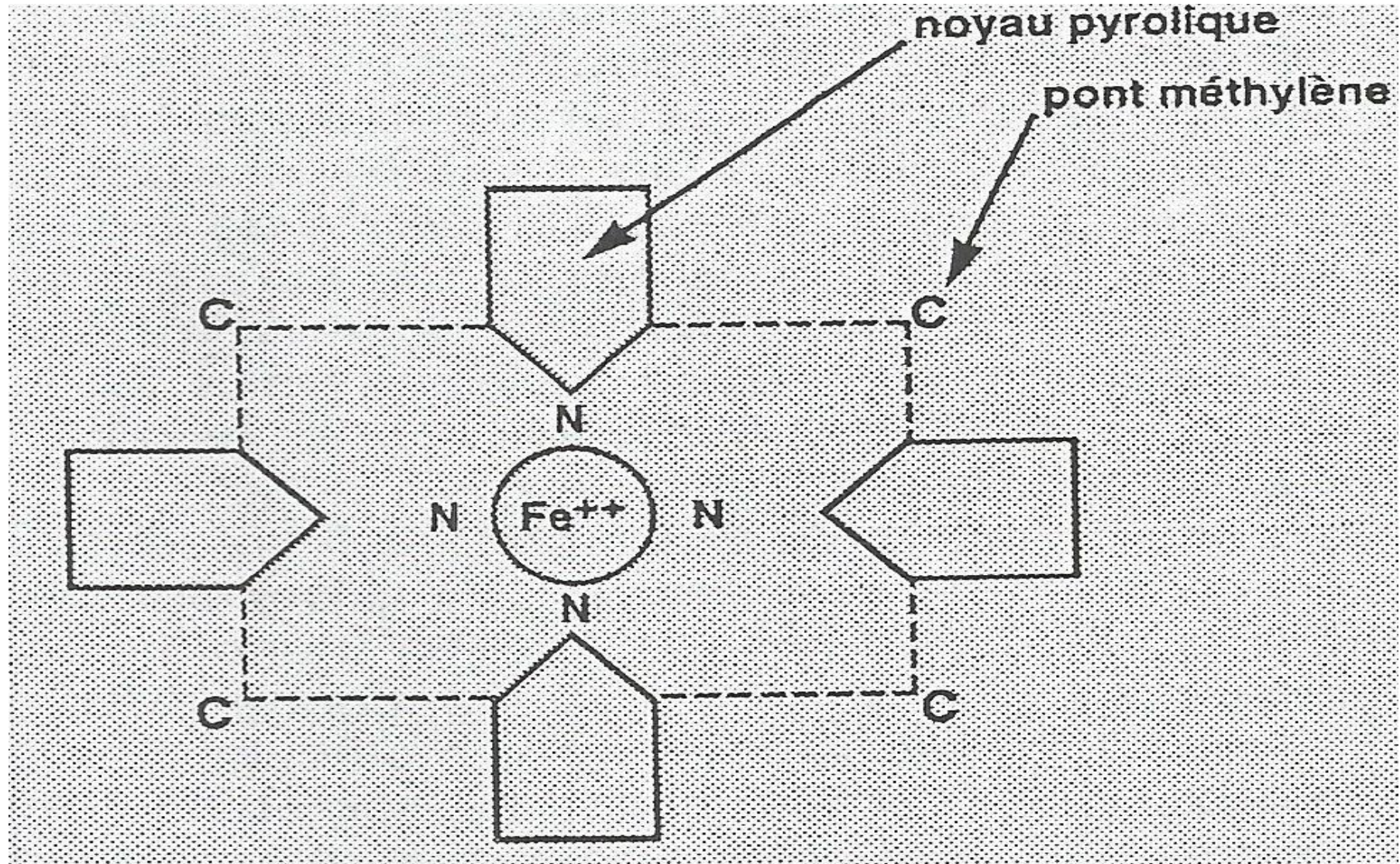
(b) Molécule d'hème contenant du fer

Hémoglobine

- Principal composant du GR
- couleur rouge : En présence d' O_2 ou CO :
- 1 GR : 280×10^6 molécules d'Hb
- PM : 64,500 g
- Tétramère : 4 chaînes polypeptidiques = globines
- Globine : 2 chaînes α (141 AA) + 2 chaînes β (146 AA)
- Chaque chaîne se lie à une molécule: l'hème
- Chaque molécule d'hème contient : atome de fer
- Atome de Fer: fixateur de l' O_2
- 04 atomes de fer : fixent 04 molécules d' O_2

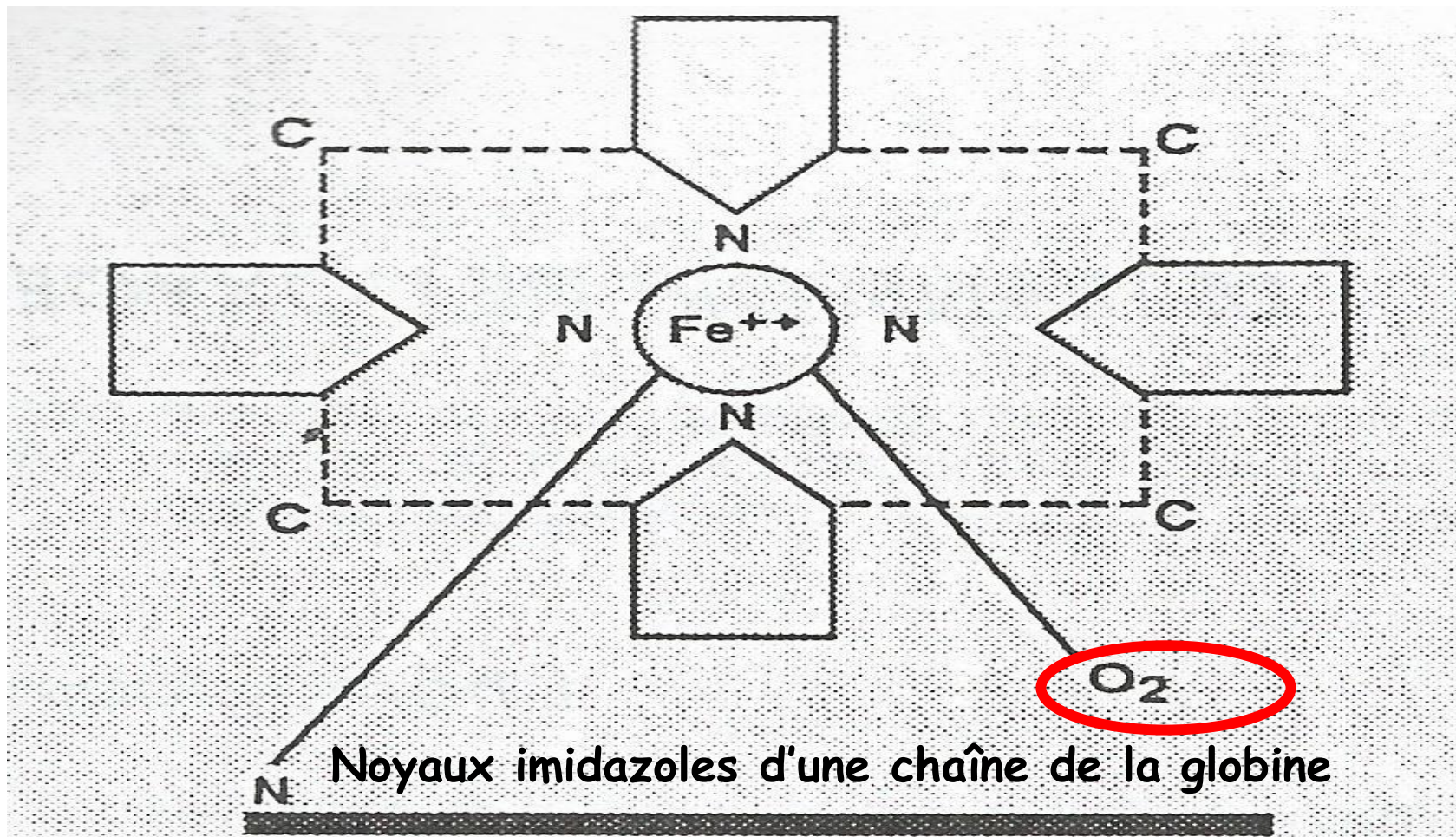
L'Hème est une porphyrine contenant du fer ferreux (Fe^{2+})

Noyau porphyrine : association de 4 noyaux pyrroliques reliés par des ponts méthylène

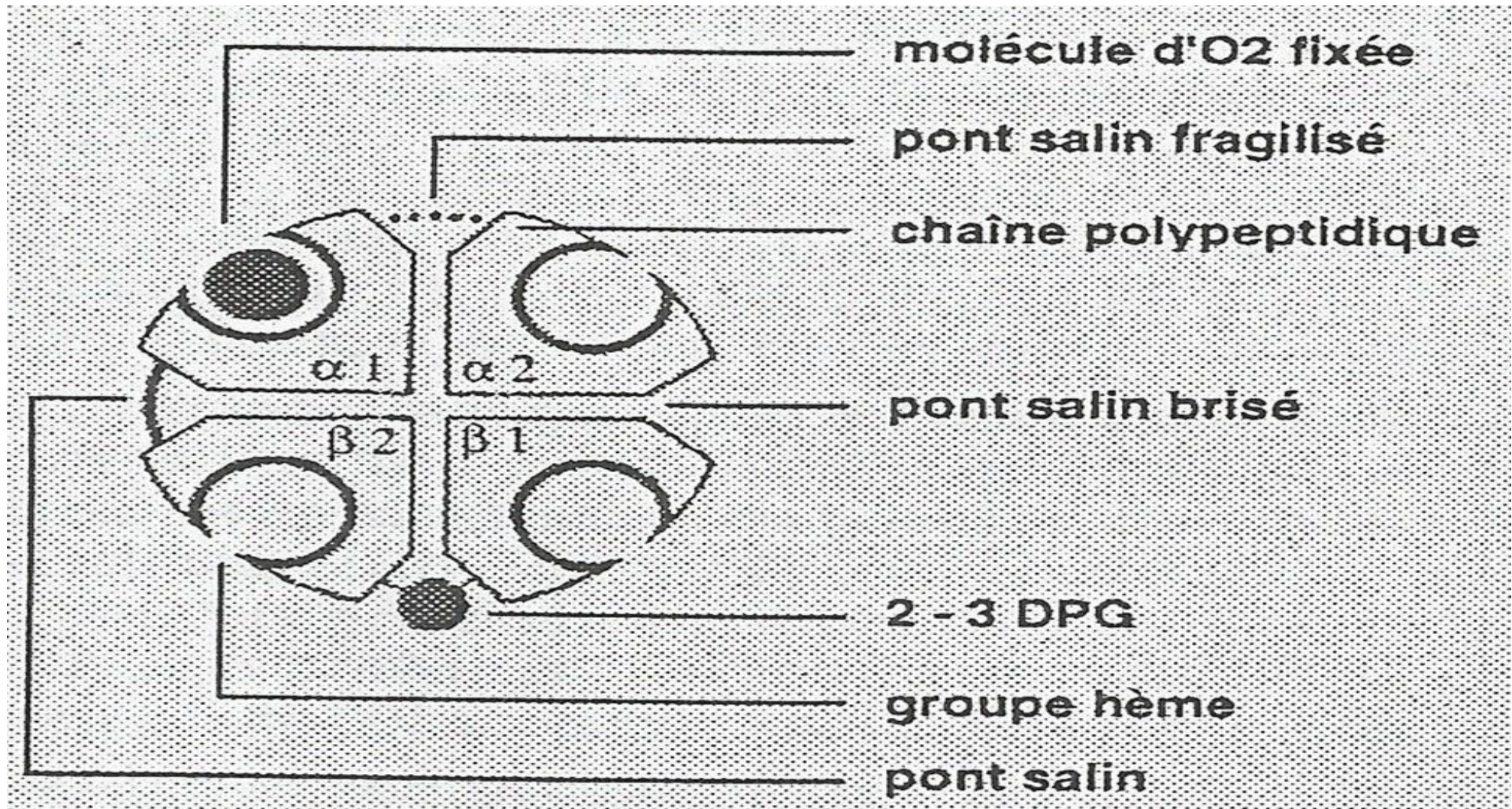


L'ion ferreux (Fe^{++}) dispose de 6 liaisons covalentes:

- 4 d'entre elles se fixent aux ions azote des groupes pyrroliques formant l'hème,
- La 5^{ème} se fixant aux noyaux imidazoles d'une chaîne de la globine
- La 6^{ème} restant libre pour former une combinaison réversible avec l'oxygène



Mécanismes de fixation de l'O₂ sur l'HB



La fixation d'O₂ sur la molécule d'hémoglobine **fragilise et/ou rompt** les ponts salins $\Rightarrow$ Fixation des molécules d'O₂ suivantes

Mécanismes de fixation de l'O₂ sur l'Hb

- 1- En l'absence d'O₂ les 4 chaînes sont reliées par des ponts salins (liaisons électrostatiques) et l'affinité de l'Hb pour l'O₂ est nulle.
- 2- La fixation d'une molécule d'O₂ fragilise et rompt un pont salin ce qui facilite la fixation de la molécule d'oxygène suivante.  **Propriété allostérique de Hb**
- 3- Au fur et à mesure que l'O₂ se fixe sur l'hémoglobine l'affinité de celle-ci pour l'O₂ augmente.
- 4- La 4^{ème} molécule d'O₂ se fixerait 200 fois plus facilement que la 1^{ère}.

C'est cette propriété de facilitation de prise ou de rejet de l'O₂ qui explique la forme particulière de la courbe de saturation de l'hémoglobine pour l'O₂.

Différents types d'hémoglobine

- En fonction de l'âge

- ✓ Adulte sain : **Hb A1** ($\alpha_2\beta_2$)

- ✓ **Hb F** (foétale) : les chaînes β sont remplacées par les chaînes γ ($\alpha_2\gamma_2$)

- L'affinité de l'hémoglobine foétale pour l'O₂ est plus grande que celle de l'hémoglobine adulte, parce qu'il ne fixe le 2,3-diphosphoglycérate (DPG) (augmentation de l'affinité de l'Hb pour l'O₂)  le mouvement de l'O₂ de la mère vers le fœtus est facilité

- Remplacé après la première année

Dans les muscles : O₂ transporté par une protéine semblable : **myoglobine**

Différents types d'hémoglobine

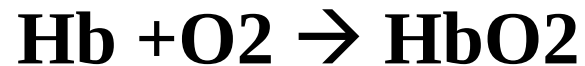
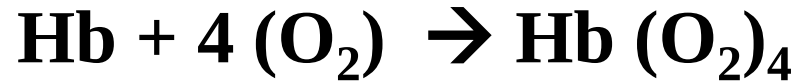
- En fonction de la fixation de gaz
- **HbO₂** : Oxyhémoglobine (rouge vif)
- **HbCO₂** : Hémoglobine carbaminée
- **Hb** : non oxygénée, Désoxyhémoglobine, Hb réduite (Violette)

Types d'hémoglobines anormales

- **Anomalies de structure de l'Hb** : hémoglobinopathie (drépanocytose) –
- **HbCO** : Carboxyhémoglobine (rouge vif)
- **Méthémoglobine (MetHb)**:
 - oxydation d'un Fe^{++} en Fe^{+++} (ferrique)
 - incapable de fixer et de transporter l' O_2
 - représente 1 à 2%
 - Couleur brune

Transport de l'oxygène dans le sang (1)

A2 – Forme combinée :



- *Le pouvoir oxyphorique : PO*

c'est le volume maximal d'oxygène que peut fixer 1 gramme d'hémoglobine soit **1,39 ml**. Diminué par le tabagisme, la pollution.... *

- *Capacité maximale du sang en oxygène*

Capacité en O₂ = PO x [Hb] + O₂ dissous

$$= 1,39 \text{ ml} \times 15 (\text{g}/100 \text{ ml}) + 0,3 = \mathbf{21 \text{ ml}/100 \text{ ml}}$$

- Contenu en O₂ :

-Dépend uniquement de la forme combinée (quantité transportée par le sang)

-Physiologiquement, 97% seulement de l'Hb fixe l'O₂ d'où la notion de «contenu»

en O₂ = 21 ml x 97/100 = **20,2 ml** d'O₂ / 100 ml de sang

- Saturation de l'Hb en O₂ (SaO₂)

SaO₂ = (quantité d'O₂ liée à l'Hb / quantité maximale) x 100

= Hémoglobine oxygénée / hémoglobine oxygénable

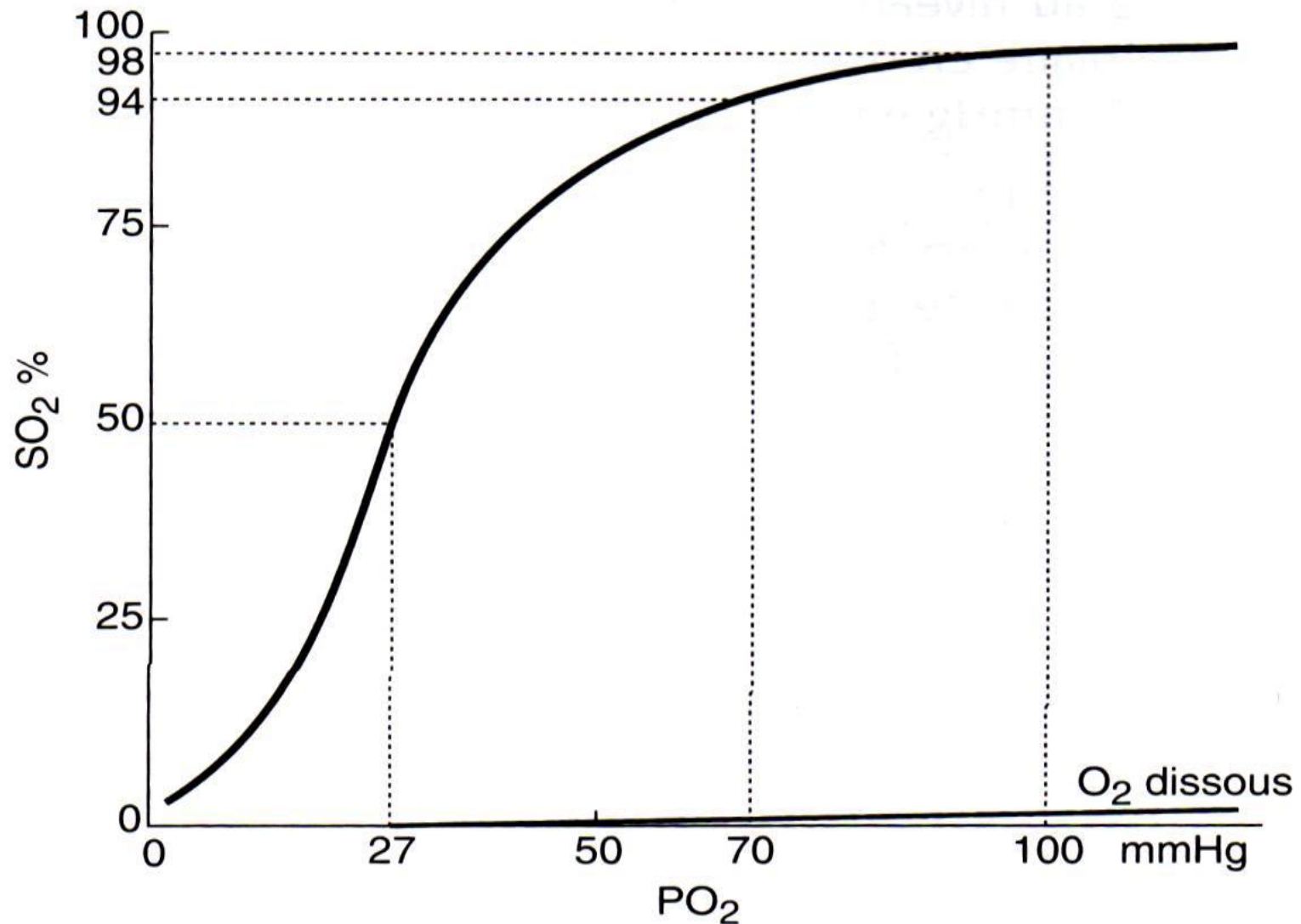
= HbO₂ / Hb totale

SaO₂ = 97 %

Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine

Relation SO_2 - PO_2

La fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine est liée à la pression partielle de l'oxygène selon une courbe sigmoïde dite courbe de **Barcroft** ou courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine **CDO**.



Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine

$\text{PaO}_2 < 60 \text{ mm Hg}$: La pente de la courbe est raide , la saturation augmente rapidement

$\text{PaO}_2 > 60 \text{ mm Hg}$: la pente de la courbe est faible (plateau de la courbe) .

Dans cette courbe sigmoïde, on peut décrire deux parties remarquables

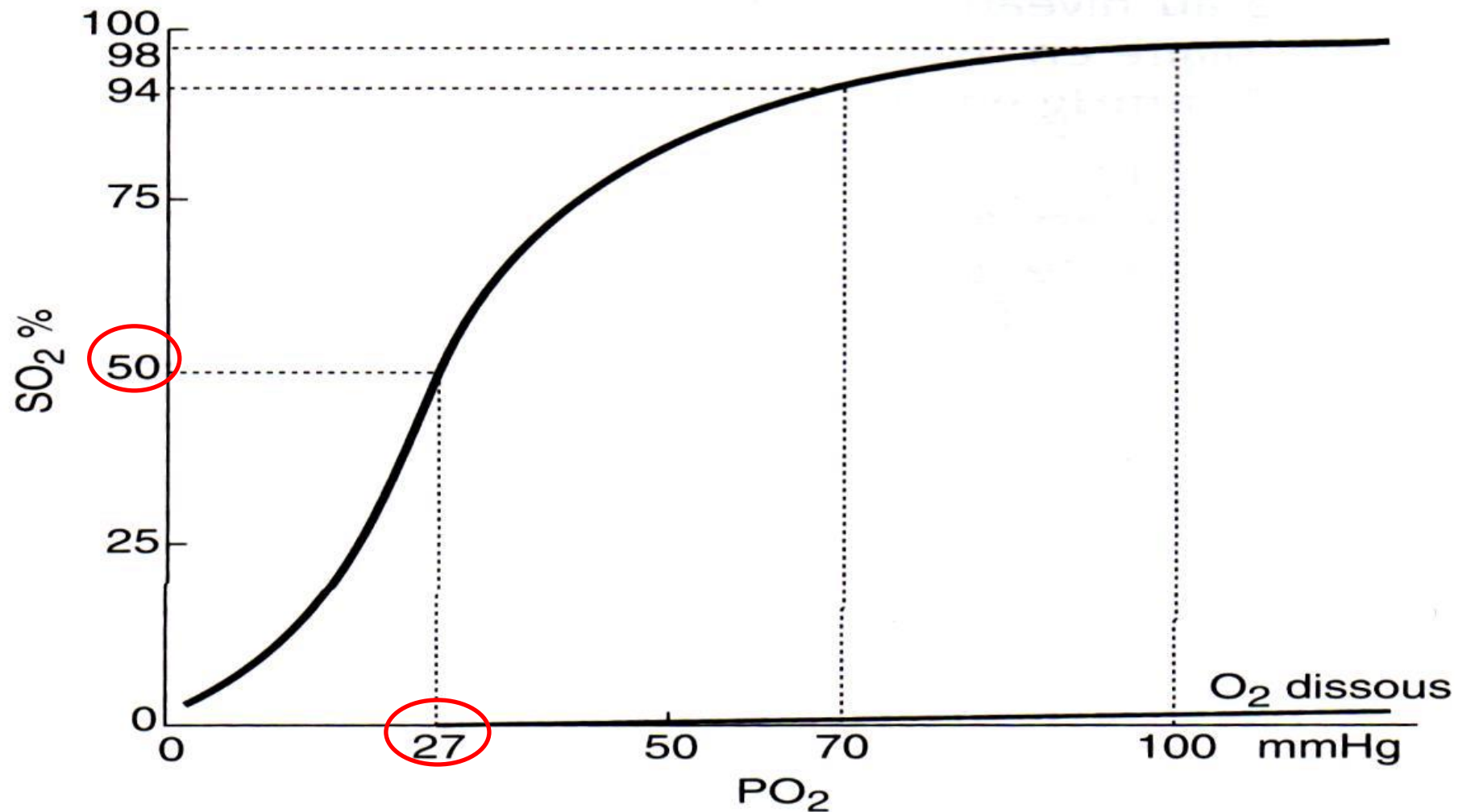
1- Le **plateau de la sigmoïde** : $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mm Hg}$

- Correspond aux valeurs élevées de la PaO_2
- L'Hb est quasi totalement saturée
- Un abaissement modéré de la PaO_2 n'influence pratiquement pas la quantité d'oxygène transporté.

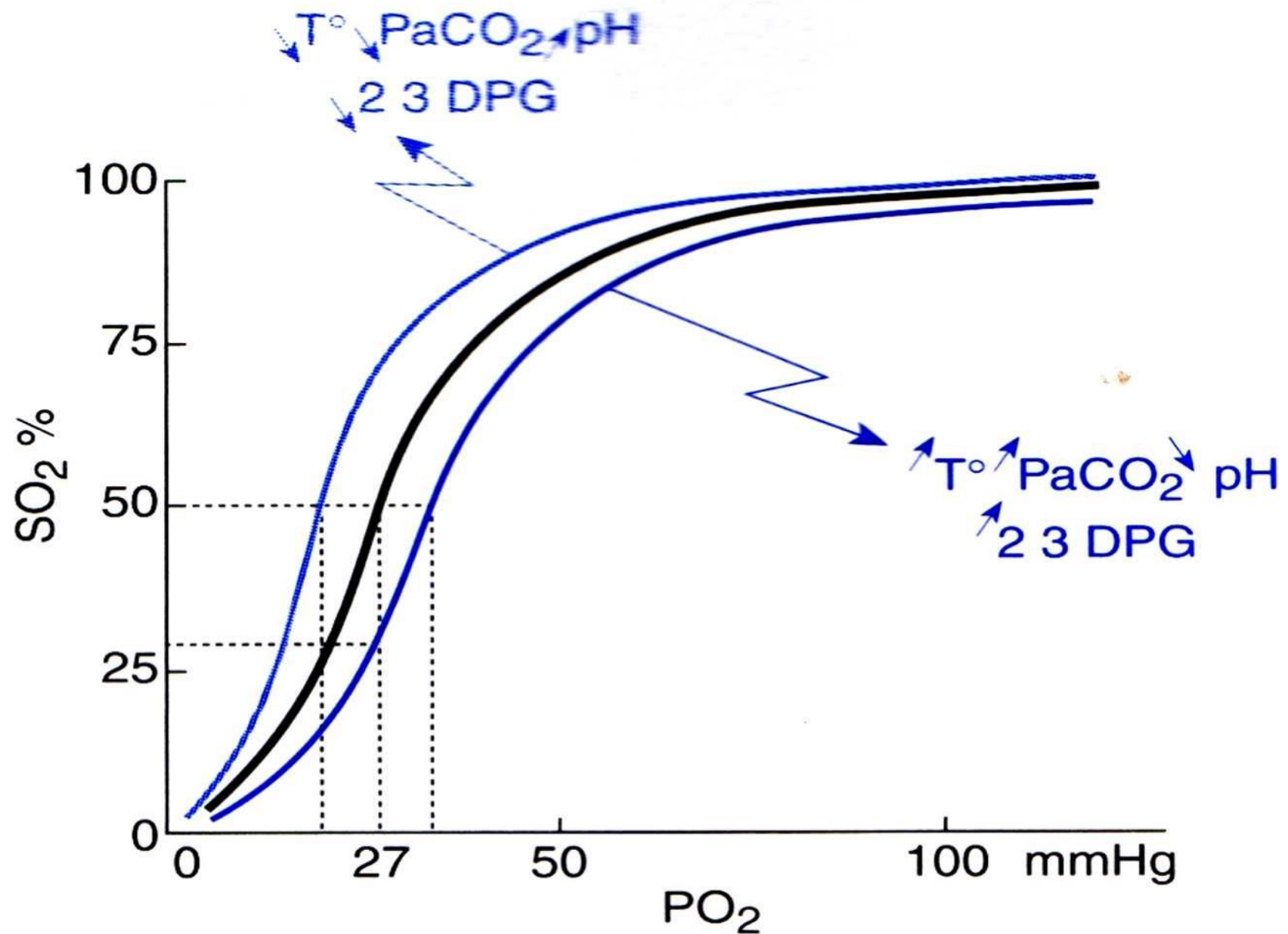
2- La pente de la courbe : $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mm Hg}$

- correspond à des valeurs plus faibles de la PaO_2
- une petite diminution de la PO_2 , entraînera une chute importante de la saturation, cad une diminution de l'affinité de l'Hb pour l'oxygène
- Libération importante de l' O_2 par l'Hb pour les tissus périphériques.
- La moindre variation de pression partielle tissulaire entraîne la délivrance d'une grande quantité d' O_2 .

La P_{50} : représente la pression partielle en oxygène pour laquelle la saturation est égale à 50 %, elle est égale en conditions physiologiques à 27 mm Hg.



Facteurs de variation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'O₂



- Déviation de la courbe à gauche = augmentation l'affinité de l'Hb pour l'O₂
 - Diminution de la température
 - Diminution de la PaCO₂
 - Augmentation du PH
 - Diminution du 2-3-diphosphoglycerate (2-3 DPG)
- Déviation de la courbe à droite = diminution de l'affinité (libération de l'O₂)
 - Augmentation de la température
 - Augmentation de la PaCO₂
 - Diminution du PH
 - Augmentation du 2-3-diphosphoglycerate (2-3 DPG) : en se fixant sur la chaîne β de l'Hb, il abaisse l'affinité pour l'O₂

Lorsque localement un groupe musculaire augmente son activité et donc sa température, ses ions H^+ et son CO_2 , il y a déviation de la courbe Barcroft vers la droite et donc une libération accrue d'oxygène par l'hémoglobine .

Nous sommes dans ce cas devant un bel exemple d'adaptation physiologique,

Effet BOHR

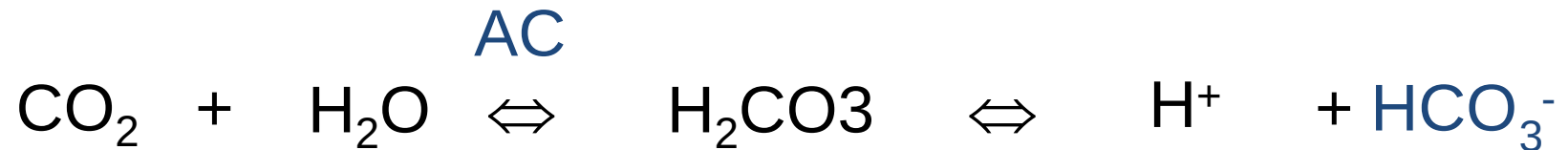
- L'effet **BOHR** est l'effet combiné d'une augmentation des **ions H^+** et de la $PaCO_2$ (donc d'une diminution du pH) sur l'affinité de l'Hb pour l' O_2 .
- Au niveau tissulaire, l'existence d'une $PaCO_2$ élevée et d'un PH acide (H^+ élevé) va diminuer l'affinité de l'Hb pour l' O_2 et donc favorise la Libération accrue de l' O_2 aux tissus périphériques.

Transport du CO₂ dans le sang ⁽¹⁾

➤ Transporté sous trois formes :

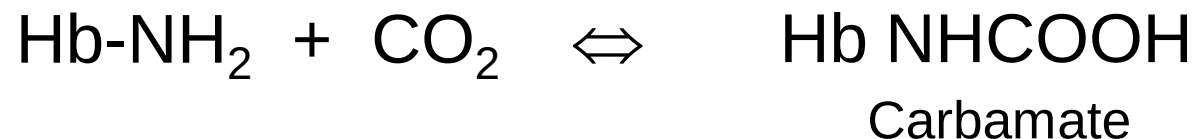
a – **Forme dissoute : 5% .**

b – **Bicarbonates : 90%.**

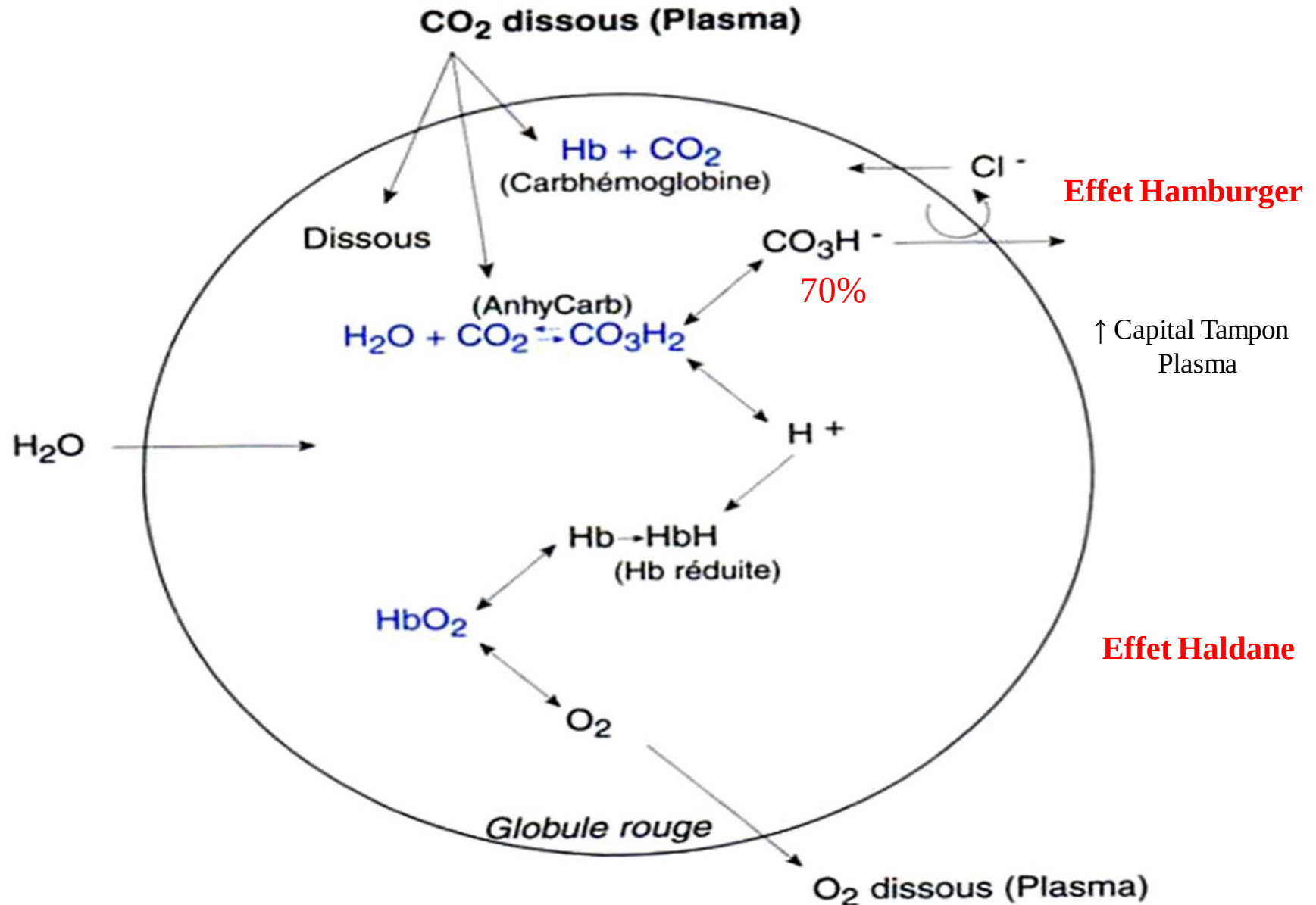


Andersson Hasselbach

c – **sous forme de composés carbaminés : 5% .**



Transport du CO₂ dans le sang (2)



Effet Haldane

Effet de l'O₂ sur l'affinité de l'Hb pour le CO₂

- Au niveau tissulaire: La libération de l'O₂ aux tissus par l'Hb favorise la fixation du CO₂.
- Au niveau pulmonaire: l'Hb en fixant l'oxygène diminue son affinité pour le CO₂ d'où sa libération au niveau du poumon.

Explorations

- Basée sur la gazométrie
- Prélèvement de sang artériel :
 - ✓ Artère radiale : accessible +++
 - ✓ Lobule de l'oreille : consommation d'oxygène très réduite
- Paramètres étudiés :
 - ✓ PaO₂ : 96 mm Hg
 - ✓ PaCO₂ : 40 mm Hg
 - ✓ PH : 7.38 – 7.42
 - ✓ Bicarbonates: 27 mmol / l

Références Bibliographiques :

- Dr L. TUAL SAR CHU Jean Verdier, Pr Gilles DHONNEUR SMUR CH de Gonesse. www.airway-educ.org
- J-L Ader, F Carré, AT Dinh-Xuan, M Duclos , N kubis, C Préfaut, S Romain ; Physiologie édition Masson. PCEM 1
- C. PRÉFAUT, PCEM1, Faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes
- Linda S. Constazo . Physiologie . PCEM intensif
- ***Vander, Sherman, Luciano physiologie humaine 4^{ème} édition . Maloine***
- ***J. G. McGeown, PHYSIOLOGIE L'essentiel***
- ***C. Préfaut Physiologie respiratoire***